



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Departamento de Ciencias Exactas,
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
Universidad San Sebastián

SOLEMNE 3A - Álgebra DCEX0007

N.Carrasco - C. Asencio - V. Orozco - H. Bastías - V. Fuentes

Nombre Alumno(a): _____

Rut: _____

Fecha: _____

Tiempo: 80 minutos

Puntaje total: 60 puntos

Puntaje Alumno: _____

NOTA:

Instrucciones Generales:

- La prueba consta de un total de **8** preguntas, ¡Revíselo!
- Deberá leer las preguntas al inicio, en caso de tener algún tipo de duda consulte inmediatamente.
- Escriba con letra clara y ordenadas sus respuestas.
- No se aceptan borradores.
- El estudiante debe ingresar a la sala con su lápiz pasta/ grafito, corrector/goma de borrar y calculadora (si corresponde).
- Se permite usar calculadora (no programable).
- En la mochila deben quedar celulares, relojes inteligentes o cualquier dispositivo tecnológico no relacionado con la asignatura y esta deberá quedar en la entrada de la sala o debajo de la silla del estudiante
- Con **36** puntos (**60 %**) se obtiene nota **4,0**
- Durante las evaluaciones solemnes y test no se responden consultas de ningún tipo.

Compromiso:

Desde el momento que se de inicio a esta prueba, me comprometo a NO realizar ningún acto que tienda a viciarla, de no cumplir tal compromiso acataré las medidas de sanción que se me apliquen, según Reglamentos de los Estudiantes de la Universidad San Sebastián.

Firma Alumno(a): _____

Parte I: VERDADERO O FALSO

Conteste agregando **V** si considera que la afirmación es Verdadera o **F** si considera que es Falsa. **Todas sus respuestas se deben justificar. (6 ptos. cada una)**

I.1. _____ Un piloto de avión, en el vuelo observa dos embarcaciones, una de ellas se encuentra a 7 km de distancia del avión en el aire y la otra a 4 km. La distancia entre las embarcaciones es de 8 km. El piloto afirma que el ángulo formado entre sus líneas visuales es de 100° . ¿Es verdadera o falsa la afirmación del piloto?

I.2. _____ A un estudiante de ingeniería se le plantea resolver la siguiente potencia de números complejos: $(i - 1)^6$.

Para resolverlo realiza los siguientes pasos:

Paso 1: Primero determina la forma trigonométrica para $i - 1$, donde el módulo es $|z| = r = \sqrt{2}$ y el argumento es $\theta = \frac{3\pi}{4}$ con esto su forma polar queda

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$$

. **Paso 2:** Utiliza el Teorema de DeMoivre:

$$\left(\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right) \right)^6$$

Paso 3: Resuelve de la siguiente manera

$$\sqrt{2}^6 \left(\cos \left(6 \cdot \frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(6 \cdot \frac{3\pi}{4} \right) \right)$$

Paso 4: Simplifica la expresión

$$2^3 \left(\cos \left(\frac{9\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{9\pi}{2} \right) \right)$$

Paso 5: Lo escribe de la forma $a + bi$ quedándole $-8i$.

Determine si la afirmación siguiente es verdadera a o falsa.

El estudiante tiene un error en su desarrollo.

- I.3. _____ El polinomio $p(x) = x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 8x$ tiene una raíz $a = +2$ con multiplicidad 3, y la factorización completa del polinomio es $p(x) = x(x - 2)^3$.

Parte II: SELECCIÓN MÚLTIPLE

Registre su respuesta marcando la alternativa que usted considere correcta y justifique. (6 ptos. cada una)

- II.1. Marque la alternativa que sea equivalente a la expresión

$$\frac{\sin(x)}{\csc(x)} + \frac{\cos(x)}{\sec(x)}$$

- a) **1**
- b) **$\sec(x)$**
- c) **$\cot(x)$**
- d) **$\sin(x)$**

II.2. Calcular

$$\frac{3cis(60^\circ)}{-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i}$$

- a) $3i$
- b) $\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$
- c) $-3i$
- d) $\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i$

II.3. El valor que debe tomar a para que el resto de la división siguiente sea 32 debe ser:

$$(x^4 + 3x^3 + (a + 1)x^2 - x + a) \div (x + 1)$$

- a) 0
- b) 4
- c) 12
- d) 16

Parte III: DESARROLLO

A continuación, usted encontrará dos problemas de desarrollo. Registre su desarrollo en el espacio asignado para ello. Sea ordenado y claro en su desarrollo, no omita pasos. **(12 ptos. cada una)**

III.1 Encuentra la descomposición en sumas de fracciones parciales de la siguiente división de polinomios.

$$\frac{x^3 - 3x^2 - 3x - 5}{x^2 - 4}$$

Desarrollo:

III.2 Calcule las raíces cúbicas de: $z = 15 + 8i$.

Desarrollo: